كلية العلوم ظهر المهراز
ⵜⴰⵃⵙⵓⵜⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵡⵉⵏⵉⵡⴰⵣ
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz

جامعة سيدي محمد بن عبد الله
ⵜⴰⵡⴰⵍⵍⵉⵜ ⵓⵙⵎⵙ ⵏⵙⵉⵎⵍⴰⵍ ⵖⵉ ⵄⵓⵎⵎⴰⵡ
Sidi Mohamed Ben Abdellah University

TRAVAUX PRATIQUES
Génétique II
BS / SVI – S5

Prof. H. BEKKARI (responsable)
Prof. B. LOUASTE
Prof. A. EL-KARKOURI

A.U. 2025/2026

PREMIERE SEANCE
Génétique Humaine

Objectif : Assimiler les notions fondamentales sur la cytogénétique et les anomalies chromosomiques.

I. Introduction

I.1 La génétique humaine

Elle s'intéresse à la génétique de l'homme avec toutes ses applications biomédicales et ses implications éthiques. En effet, l'application de la génétique humaine a créé non seulement des possibilités passionnantes pour la réduction des maladies et l'amélioration de la santé de l'Homme, mais aussi des problèmes réels et potentiels - éthiques, morales et pratiques. Le domaine de la génétique humaine est très vaste et inclus divers thématiques tels que : la génétique mendélienne et non mendélienne, le génome humain avec ses aberrations chromosomiques, les maladies génétiques et leurs modes de transmission, le dépistage et traitement des maladies génétiques par simple conseil génétique, par pharmacogénétique, ou thérapie génique.

I.2 tests cytogénétiques

La cytogénétique est l'étude des chromosomes ainsi que les anomalies structurales et numériques qu'ils peuvent engendrer. On utilise souvent les analyses cytogénétiques pour diagnostiquer des maladies génétiques et pour réaliser des analyses de diagnostic prénatal. Les deux principales techniques utilisées en cytogénétique sont:

- ***Le caryotypage :*** sert à confirmer le diagnostic de maladies causées par des aberrations chromosomiques tels que la variation du nombre de chromosomes, comme la trisomie (trois copies d'un chromosome), la monosomie (une copie d'un chromosome) ou la triploïdie (trois copies de chacun des chromosomes qui porte leur nombre total à 69). La translocation est une des formes d'aberration chromosomique structurale qui peut être déterminée par le caryotypage. Comme il n'est pas toujours facile de dépister la translocation, on utilise souvent l'analyse par hybridation *in situ* en fluorescence afin de confirmer une translocation aperçue sur un caryotype.

- ***L'hybridation in situ en fluorescence*** *(FISH)* : consiste en l'hybridation d'une sonde d'acides nucléique marquée à l'aide d'un marqueur fluorescent et une zone d'intérêt sur un chromosome. Les hybrides spécifiques sont révélés par fluorescence à l'aide d'un microscope à épi fluorescence. Cette méthode est utilisée dans le diagnostic de certaines anomalies congénitales, et les analyses d'anomalies chromosomiques structurales en général.

II- Partie pratique(voir présentation)

II-1 Isolement de globules blancs de lapin, observation microscopique et comptage cellulaire

a- Matériel

- Tampon ACT (NH4Cl 8,37 g/l ; Tris Cl 2,06 g/l)
- PBS (Acide borique 6,2 g/l ; Tétraborate de sodium 9,3 g/l ; NaCl 8,75 g/l
- Trypan (0,1%)
- Tube (5 ml) Hépariné ou contenant Na EDTA

b- Méthode

5 ml de sang sont récupérés dans un tube stérile contenant de l'héparine ou bien Na EDTA pour empêcher la coagulation. 4,5 ml sont transférés dans un tube préparé en avance qui contient 2ml d'une solution spéciale d'un gradient de densité. Le tube est centrifugé pendant 30min à une vitesse de 2500 t/min. Une bande blanchâtre contenant les globules blancs apparaitra entre deux zones dans le tube. Les cellules sont récupérées et suspendues dans 1ml d'une solution saline stérile. Pour entrainer la lyse des globules rouges restantes, on ajoute 4 ml du tampon ACT stérile (NH4Cl 8,37 g/l ; Tris Cl 2,06 g/l). On incube 8 min à 37°C puis on récupère les lymphocytes par centrifugation 5min à 12000 t/min. Le culot cellulaire est suspendu dans 1ml de PBSstérile (Acide borique 6,2 g/l ; Tétraborate de sodium 9,3 g/l ; NaCl 8,75 g/l).

10 microlitres de cette solution sont transférés dans un tube Eppendorf contenant 490 µl du Bleu Trypan (0,1%). Pour déterminer la concentration cellulaire, on dépose une goutte de cette suspension cellulaire diluée sur une lame de Malassez préalablement recouverte d'une lamelle. On prendra la moyenne des concentrations cellulaires calculées par chaque binôme.

II-2 Procédure de Caryotypage

a- Obtention des cellules en division

Matériel biologique :

Toutes les cellules d'un individu possèdent le même patrimoine génétique. Le caryotype peut donc se réaliser à partir d'une cellule quelconque de l'individu pourvu que celle-ci ait un noyau. Les tissus utilisés pour les techniques d'examen direct doivent présenter une forte activité mitotique au moment du prélèvement et l'obtention des mitoses peut se faire soit après culture: lymphocytes sanguins ou liquide amniotique; soit directement, donc sans culture : cellules trophoblastiques ou hématopoïétiques.La technique peut être appliquée sur des cellules prélevées sur un fœtus au cours d'une amniocentèse ou d'un prélèvement de villosités choriales.

Milieux de culture et solutions utilisées:

1/ Milieu RPMI

Le milieu RPMI reconstitué pour la culture contient :

*500ml RPMI 1640 sans L-Glutamine
*50ml SVF
*5ml de L-Glutamine

*2.5ml de Pénicilline-Streptomycine
Le milieu de culture doit être porté à 37°C avant son emploi.

2/ Milieu $HamC_1$
Le milieu HamC1 contient des vitamines et des acides aminés, on l'enrichi par :
*5 ml/ $5cm^3$ de L-Glutamine.
*10ml /500ml de Ultroser G.
*3ml de Pénicilline-Streptomycine (antibiotique).
*1OO ml de SVF .

3/ Solutions utilisées

- Colchicine

C'est un poison du fuseau mitotique, il permet une accumulation de cellules en métaphase. On le prépare par dilution au 2/5 de la Colchicine (20mg/l) dans une solution de Na CL à 0.9%.

- Solution de KCl

*1,4g de KCl à 0,065M
*300ml d'eau distillé

- Solution d'EARLE :

*6.8g de NaCl
*0.4g de Kcl
*0.1g de $MgSo_{4,}7H_{2}O$
*1g de Glucose
*0.2g de $CaCl_{2,}\ 2H_2O$
*O.14g de $NaH_2\ Po_{4,}2H_2O$
*1ml de rouge de phénol
*On complète jusqu'à 1OOml par l'eau distillée
On obtient une solution jaune que l'on filtre à travers un filtre millipore.

-Solution de CARNOY

Le fixateur "Carnoy" est composé de :
- 1 volume d'acide acétique (à 90%)
- 3 volumes de méthanol (à 90%).

- Fixateur de BERGER

*75ml de Méthanol
*22.5ml d'acide acétique
*2.5ml de SVF décomplémenté.

Matériel du laboratoire :

Pour les laboratoires autorisés à pratiquer des examens relevant de la cytogénétique, deux exemplaires des équipements indispensables (incubateurs, centrifugeuses etc.) doivent exister afin de pallier à leur défaillance éventuelle. Une stratégie de secours doit exister si l'équipement n'est pas dupliqué. La climatisation des locaux est fortement recommandée pour assurer une atmosphère avec le minimum de variations de température et de pression.

- Deux incubateurs pour culture cellulaire (+/- à CO_2 selon le type de culture) équipés d'une alarme, si possible reliée à une centrale.

- Une hotte à flux laminaire (classe sécurité microbiologique, chaque prélèvement étant susceptible d'être pathogène)
- Une hotte pour manipulation des produits toxiques
- Unecentrifugeuse à bassevitesse
- Unecentrifugeuse à micro tubes
- Deuxbainsthermostatés
- Deux réfrigérateurs 4°C, un congélateur - 20 °C
- Une loupe binoculaire
- Deux photomicroscopes ou microscopes équipés d'un système d'acquisition et de traitement d'image avec imprimante, dont l'un permettant l'analyse en fluorescence.
- Un microscope inversé
- Un équipement numérique analyseur d'images permettant d'assurer la reproduction et la conservation des documents.

Les cellules sont mises en culture 48 à 72 h *in vitro* dans un milieu de culture supplémenté de sérum, d'un antibiotique et d'un agent mitogène tel que la PHA.

La culture cellulaire doit être effectuée dans un environnement qui est bien organisé et peu occupé. Les contaminations provenant de l'environnement doivent être réduites au minimum grâce à un bon entretien et nettoyage. Certaines mesures doivent être prises pour l'isolement des cultures non testées et contaminées. En raison de la difficulté de nettoyage et de recyclage de la verrerie, de nombreux laboratoires utilisent du matériel en plastique jetable.

b- Les modalités techniques

1/ Culture cellulaire des lymphocytes

L'action mitogénique de la phytohémagglutinine sur les lymphocytes du sang périphérique permet de disposer facilement de cellules en mitose à partir de sang total ; en effet il n'est pas nécessaire d'isoler les lymphocytes des autres cellules sanguines pour la mise en culture ; globules rouges et plaquettes n'ont pas de noyau et les polynucléaires sont incapables de rentrer en cycle mitotique. La technique dérivée de celle proposée par MOORHEAD et coll. (1960), utilise soit du sang veineux hépariné, soit du sang capillaire prélevé au doigt ou au talon, et directement ensemencé dans le milieu de culture.Les lymphocytes se cultivent en suspension.

La culture est réalisée dans un flacon contenant :

* 18ml de milieu RPMI
* 1200 µl du sang
* 2gouttes d'Héparine ; anticoagulant
* 8 gouttes de PHAE ; stimulateur de la division cellulaire.

On incube le flacon dans une étuve à CO_2 (5 %) à 37 °c pendant 72 h.

2/ blocage des mitoses

- Elimination du milieu de culture puis blocage des mitoses par addition de 800µl de colchicine aux cellules.
- Incubation à 37°c pendant 1h.
- Centrifugation à 1500tr/min pendant 10min
- Elimination du surnageant et traitement hypotonique du culot.

3/Traitement hypotonique

On prépare une solution de choc composée de :

* 2 .5ml de sérum physiologique décomplémenté.
* 12.5 eau distillée
* 2ml $MgCl_2$ à 22,33%
    - Addition, goutte à goutte, de 17ml de la solution de choc au culot en homogénéisant
    - Incubation 15min à 37 °c.
    - Centrifugation à 1500tr/min pendant 10min, et élimination du surnageant.

4/Fixation

- 1ére fixation : on ajoute 15ml de fixateur de "Carnoy" sur le culot, on le met on suspension puis on le laisse 25min à 4°C
- Centrifugation à 1500tr/min pendant 10min
- Elimination du surnageant
- 2ème fixation : on ajoute progressivement sur le culot 15ml du même fixateur, puis on le laisse au moins 5h à -20°C
- Centrifugation 10min à 1500tr/min puis élimination du surnageant en laissant une petite quantité pour remettre le culot en suspension.

5/ Etalement

- On prépare des lames bien nettoyées.
- On recouvre les lames par un film de vapeur d'eau et à l'aide d'une pipette pasteur on fait tomber quelques gouttes de la suspension sur la lame, permettant ainsi un étalement homogène.
-On laisse les lames sécher à l'air libre puis on les incube à 37°c pendant toute une nuit.

6/ Fixation de BERGER

On utilise la solution de BERGER.

- On incube les lames 15min dans la solution de BERGER puis on les laisse sécher à l'air libre avant la dénaturation.

7/ Dénaturation

On effectue la dénaturation par la chaleur pour avoir les Bandes R riches en liaisons G-C.

- Diluer la solution "EARLE" au 1/10ème et ajuster de son pH à 4.6 avec une solution aqueuse saturée de NaH_2Po_2
- Mettre la solution dans un Becher de 200ml sur agitateur puis chauffer à 86°C.
- Tromper les lames d'abord dans un bain d'eau distillée
- Les mettre ensuite dans la solution "EARLE" tamponnée et à 86°C pendant environ 30min
- Stopper la dénaturation en plongeant les lames dans un bain d'eau distillée à 0°C
- Rincer les lames sous l'eau courante
- Les colorer au Giemsa 4% pendant 7 à 10min.
- Rinçage des lames à l'eau puis séchage sur papier buvard.

Remarques

* Les bandes G : obtenues par digestion trypsique modérée des chromosomes suivie d'une coloration au colorant Giemsa. Elles sont les plus utilisées en raison de leur facilité d'obtention.

* Les bandes Q : obtenues après coloration par la moutarde de Quinacrine. Sous UV les chromosomes présentent des bandes fluorescentes, de même que les bandes G.

8/ Observation au microscope

Après observation microscopique, les meilleurs mitoses sont photographiées et les chromosomes sont alors découpés et classés par paires en fonction delatailleet l'emplacement ducentromère.

Les chromosomessont répartisen sept groupesselon la tailleet l'emplacementdu centromère.

Groupe	Chromosomes	Taille	Centromère
A	1-3	grande	Médian
B	4-5	grande	Submédian
C	6-12	moyenne	Submédian
D	13-15	moyenne	Acrocentrique
E	16-18	court	Médian/submédian
F	19-20	court	Médian
G	21-22	très courts	Acrocentrique
Chromosome Xt similaireau groupe C		Chromosome Ysemblableau groupe G	

c- Exercices

Répondre aux fiches distribuées pendant la séance des T.P.

DEUXIEME SEANCE
Diagnostic moléculaire

Objectif : Identification et diagnostic moléculaire des gènes humains et des maladies héréditaires.

II-1Test génétique moléculaire par PCR

La réaction de polymérisation en chaîne « Polymerase Chain Reaction (PCR) consiste en l'amplification exponentielle par copies multiples d'un fragment d'ADN même présent en quantité infime dans un mélange. L'amplification par PCR se fait à l'aide d'amorces et d'une enzyme thermorésistante, l'ADN polymérase mise au point en 1985 par KarryMullis.

II-2Amplification d'ADN par PCR

a- Matériel et étapes de la PCR

La PCR repose sur trois étapes qui sont indispensables pour toute synthèse d'ADN et qui sont répétées plusieurs fois : dénaturation, hybridation, élongation. Tous les éléments nécessaires à la réaction sont regroupés dans un tube qui sera soumis aux différentes températures correspondant à chaque étape. Ces cycles de température sont réalisés automatiquement dans un thermocycleur.

- **dénaturation:** Comme l'ADN contenant le fragment à amplifier est généralement sous forme double brin, il doit être dénaturé en simples brins. L'ADN monocaténaire est obtenu par chauffage à 94°C.
- **hybridation** entre les amorces spécifiques de l'ADN à amplifier et cet ADN simple brin, se fait du côté 3' par complémentarité des bases.

Les amorces sens et anti-sens sont préparées. Ce sont de petits brins d'ADN d'environ 20 bases, ils sont capables de s'hybrider de façon spécifique, grâce à la complémentarité des bases, sur le brin d'ADN ou sur son brin complémentaire. Les amorces sont choisies de façon à encadrer la séquence d'ADN à amplifier. La température d'appariement couramment utilisée est entre 50 à 70°C et dépend de la longueur et de la composition en bases de l'amorce.

Lors de l'hybridation, la température est rapidement abaissée à 55°C. Les amorces reconnaissent leur séquence complémentaire sur les brins d'ADN cibles. Cette étape dure une minute pour laisser le temps aux amorces de s'hybrider correctement. L'ADN total étant plus long, il n'aura pas le temps de se réhybrider.

- **Elongation** fait intervenir :

* la TaqPolymerase : ADN polymérase thermorésistante extraite de la bactérie *Thermusaquaticus* : sa température optimale d'action est de 72°C, elle est capable de résister à des passages successifs à 95°C ce qui a rendu possible l'automatisation de la procédure.

*les nucléotides : dGTP, dATP, dTTP, dCTP appelés dNTPs), sont les éléments de bases utilisés par la Taq Pol pour synthétiser les brins d'ADN complémentaires.

L'association d'un brin et d'une amorce est le substrat de l'ADN polymérase Taq1 pol, qui avec l'apport de nucléotides extérieurs dans un milieu réactionnel riche en MgCl2 permet la synthèse du brin complémentaire. Cette extension se fait à partir de l'extrémité 3' où se situe l'amorce, à une température de 72°C. A la fin de l'élongation, on obtient un duplex ADN, brin ancien/brin néo-synthétisé

Les trois étapes, constituant un cycle de PCR. Elles sont effectuées à des températures différentes permettant de contrôler l'activité enzymatique. Pour effectuer ces transitions de températures, les microtubes contenant le mélange réactionnel sont placés dans un appareil programmable : un thermocycleur. Cet appareil permet d'exposer les tubes à des températures choisies et pour des durées déterminées par l'expérimentateur. La réaction PCR est extrêmement rapide et ne dure que quelques heures (2 à 3 heures pour une PCR de 30 cycles).Ces trois étapes représentent un cycle et on peut répéter autant de fois que nécessaire ce cycle**.**

II-2<u>Analyse VNTR*(Variable Number Tandem Repetition)*</u>

Le génome humaincontient de grandesfamillesde polymorphismesgénétiques. Ces polymorphismes peuvent fournirdes indications précieusesen cas d'identité incertaine. Ces polymorphismespeuventêtre utilisés pour produiredes empreintes génétiques : ce sont des profils de bandesspécifiquessurles transferts d'ADN : Southern blot.

En effet, il n'y a pas deuxpersonnes, à l'exception desjumeaux identiques, qui ont desgénomesavecles mêmesséquences nucléotidiques. Le génome humain contient3×10^{9}paires de nucléotides; chaquesite est occupé parl'un desquatrepaires de bases del'ADN. Beaucoup desubstitutionsde paires de basessontsilencieuses; ils se produisentdans des séquencesnon codantes,non essentielles ouà des positionsgénomiquescorrespondant àlatroisième base ducodon. Elles nemodifient donc pasles séquences d'acidesaminés desproduits de gènes;vueladégénérescence du code génétique.

L'analyse des empreintes génétiquesest un outilqui s'est avéré particulièrement utiles dans les analyses médicolégales. L'ADN peutêtre préparé à partir de petites quantités de sang, sperme, bulbes pileux, oud'autres cellules. L'ADNextrait deces cellules, amplifié parPCRet analyséavecdes sondes d'ADN soigneusement choisiesparla techniquedu transfert. En effet, les empreintes digitalespeuvent parfois êtrefaitesavec de l'ADNisoléà partir de tissuspréservés depersonnes,longtemps, aprèsleur mort. Notons que Le génome humain contient de nombreusesséquences d'ADNqui sontcourtes et sont présentes sous formedeséquences répétées en tandem sur plusieurs endroits chromosomiques.

II-3Diagnosticmoléculairedes maladies humaines

Une fois que legèneresponsable d'une maladiehumainea été cloné et séquencé etla nature desmutations quiprovoquent la maladie est connue, on peut concevoir untest moléculairepour la détection des allèlesmutants. Cestests sont réalisés avec depetites quantités d'ADNen utilisant la PCR afin amplifier le fragment d'ADNd'intérêt. Ces testspeuvent être réalisés au stade prénatal

sur des cellulesfœtales obtenuespar amniocentèseoubiopsiechorionique, oumêmesurune seule celluled'unembryon de obtenue suite à une fécondation *invitro*.Certainsdiagnosticsmoléculairesse basent tout simplement sur laprésenceou l'absence d'un site de restriction spécifique dansl'ADN, C'est ce qu'on appelle REFLP : *Restriction Enzyme LengthPolymorphism*.

Clivage spécifique d'ADN par les enzymes de restriction

La restriction correspond à la coupure de l'ADN étranger par l'(es) enzyme de restriction présente dans la cellule hôte. La restriction ne concerne pas le propre ADN de la cellule puisque celui-ci est modifié par des méthylases. Notons que les souches d'une espèce bactérienne donnée ne possèdent pas toutes ces mécanismes de restriction et modification.

Les enzymes de restriction appelés type II coupent exactement au niveau du site de reconnaissance spécifique de chaque enzyme. Le site de coupure (et de reconnaissance) des enzymes de restriction type II est de 4,6 ou 8 bp. Ce site possède une structure palindromique autour d'un axe de symétrie rotatoire.

Trois formes d'extrémités sont générées par les enzymes de restriction type II :

Extrémité franche - Ex : Hea III : GG CC
Extrémité cohésive avec une partie monocaténaire 5'P, Ex: EcoRI : G AATTC
Extrémité cohésive avec une partie monocaténaire 3'P, Ex: Pst I : GTCGA C

Une digestion enzymatique du DNA peut être partielle : les sites disponibles dans un échantillon donné du DNA ne sont pas tous attaquées par l'enzyme. Cette digestion partielle à un intérêt dans la cartographie de restriction et peut être réalisée en diminuant le temps d'incubation ou la quantité de l'enzyme normalement exigée pour aboutir à une digestion complète.

Nomenclature des E.R Ex : EcoR I

Genre = **E**scherichia ← Eco R I ← Ordre de caractérisation d'une même souche.
Souche de laquelle l'enzyme est extraite.
↓
Espèce =**co**li

Carte de restriction : La succession des sites de restriction d'une enzyme donnée le long d'une molécule du DNA est stable. Par conséquent le nombre et la taille des fragments produits après une digestion complète par cette enzyme sont spécifiques à celle-ci, d'où la notion de carte (génétique) de restriction c'est à dire localisation de l'ordre et de la distance des sites de restriction d'une enzyme ou de plusieurs sur une molécule donnée du DNA. Des digestions doubles (2.E.R) ou partielles sont souvent utilisées dans une telle cartographie.

a- Programmation de l'appareil PCR pour amplification d'ADN

- On expliquera la préparation des réactions PCR ainsi que le fonctionnement et la manipulation de l'appareil utilisé : Thermocycler.

- Chaque étudiant déterminera la température d'hybridation de deux amorces utilisées dans l'amplification
- Mise en place d'un programme d'amplification par PCR

b- Diagnostic moléculaire chez l'homme

On vous donnera des résultats de tests moléculaires chez l'homme qu'il faut analyser et tirer des conclusions :

-Analyse de diagnostic par PCR du virus du SIDA.
-Analyse de tests moléculaires de paternité et médico-légales.
-Analysed'maladie héréditaire chez l'homme par REFLP.
-Déduction des génotypes des membres de la famille y compris ceux des deux parents pour construire le pedigree de cette famille.

c- <u>Initiation à la construction d'une carte de restriction</u>

La digestion d'un plasmide par des enzymes de restriction suivie d'une électrophorèse sur un gel d'agarose sera utilisée pour réaliser une carte de restriction du plasmide.